ORAL MINES-TÉLÉCOM · ORAUX DE MATHS SPÉ · 35 MIN

Noyau et image supplémentaires, projecteur et automorphisme

Soit E un espace vectoriel et u un endomorphisme de E.

1. On suppose qu'il existe un projecteur p et un automorphisme v de E tels que $u \circ v = v \circ u = p$. Justifier que $\ker(u) = \ker(p)$ et $\mathrm{Im}(u) = \mathrm{Im}(p)$.
2. Montrer que $E = \ker(u) \oplus \mathrm{Im}(u)$ si et seulement s'il existe un projecteur p et un automorphisme v de E tels que $u \circ v = v \circ u = p$.